

Technical Data

产品说明				
30% Glass Fiber Reinforced, High Flow, Halogen free and free of red phosphorous				
总览				
材料状态	• 已商用：当前有效			
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English) • White Paper - Manufacturing next-generation EV charging plugs (English)			
UL 黄卡 ²	• E47960-10258108			
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Akulon®			
供货地区	• 北美洲 • 拉丁美洲 • 非洲和中东 • 欧洲 • 亚太地区			
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量			
特性	• 磷含量, 低 (到无) • 流动性高 • 无卤			
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) • Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403)			
树脂 ID	• PA66-GF30 FR(40)			
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.43	--	g/cm³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (270°C/5.0 kg)	30	--	cm³/10min	ISO 1133
Spiral Flow				
--4	8.70	--	cm	
--5	10.4	--	cm	
--6	12.1	--	cm	
收缩率				ISO 294-4
垂直	1.3	--	%	
流动	0.28	--	%	
吸水率				ISO 62
24 hr, 23°C	1.0	--	%	
饱和, 23°C	4.9	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	1.6	--	%	
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	11000	8600	MPa	
1.00 mm	11500	7900	MPa	
-40°C	11300	--	MPa	
100°C	5800	--	MPa	
120°C	5300	--	MPa	
140°C	4800	--	MPa	
160°C	4600	--	MPa	



机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	155	120	MPa	
断裂, 1.00 mm	145	100	MPa	
断裂, -40°C	200	--	MPa	
断裂, 100°C	87.0	--	MPa	
断裂, 120°C	79.0	--	MPa	
断裂, 140°C	72.0	--	MPa	
断裂, 160°C	66.0	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	3.0	3.4	%	
断裂, 1.00 mm	2.7	4.3	%	
断裂, -40°C	3.0	--	%	
断裂, 120°C	5.4	--	%	
断裂, 140°C	5.7	--	%	
断裂, 160°C	6.0	--	%	
弯曲模量				ISO 178
--	11500	7450	MPa	
120°C	5800	--	MPa	
160°C	4950	--	MPa	
弯曲应力				ISO 178
--	240	180	MPa	
120°C	120	--	MPa	
160°C	100	--	MPa	
Weldline Strain				ISO 527-2
1.00 mm	0.60	0.80	%	
4.00 mm	0.60	0.80	%	
Weldline Strength				ISO 527-2
1.00 mm	50.0	35.0	MPa	
4.00 mm	48.0	35.0	MPa	
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	10	10	kJ/m²	
23°C	10	10	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	50	48	kJ/m²	
23°C	68	62	kJ/m²	



热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	247	--	°C	ISO 75-2/A
玻璃转化温度 ⁷	60.0	--	°C	ISO 11357-2
Ball Pressure Test (255°C)	通过	--		IEC 60695-10-2
熔融温度 ⁷	260	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ISO 11359-2
流动	2.1E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	6.7E-5	--	cm/cm/°C	
RTI Elec (0.75 mm)	125	--	°C	UL 746B
RTI Imp (0.75 mm)	105	--	°C	UL 746B
RTI (0.75 mm)	115	--	°C	UL 746B
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	> 1.0E+15	3.0E+13	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	> 1.0E+13	5.0E+12	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	41	38	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				
100 Hz	4.20	7.30		IEC 62631-2-1
1 MHz	3.90	4.30		IEC 62631-2-1
1.00 GHz	3.60	3.70		IEC 61189-2-721
耗散因数				
100 Hz	0.011	110		IEC 62631-2-1
1 MHz	0.015	490		IEC 62631-2-1
1.00 GHz	0.010	140		IEC 61189-2-721
漏电起痕指数	• 600 • 700	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				
1.5 mm	V-0	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	V-0	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	V-0	--		IEC 60695-11-10, -20
灼热丝易燃指数				IEC 60695-2-12
0.40 mm	960	--	°C	
3.0 mm	960	--	°C	
热灯丝点火温度				IEC 60695-2-13
0.40 mm	800	--	°C	
3.0 mm	825	--	°C	



备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 注塑压力: 800 bar, 1.00 mm
- ⁵ 注塑压力: 1.00E+3 bar, 1.00 mm
- ⁶ 注塑压力: 1.20E+3 bar, 1.00 mm
- ⁷ 10°C/min

